

Version: A
Klausur in Mikroökonomik A
Frühjahrssemester 2018 (1. Termin)

1 Wahr-Falsch-Fragen

1.1 Ein Entscheider hat Präferenzen über Paare (x_1, x_2) nicht-negativer reeller Zahlen, die durch eine Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = U_1(x_1) + U_2(x_2)$ repräsentiert werden können, wobei U_1 und U_2 irgendwelche (nicht notwendigerweise konkave oder wachsende) Funktionen sind.

1. Für einen Konsumenten mit diesen Präferenzen sind beide Güter überall normal, falls die erste Ableitung $U'_i(x_i) > 0$ und die zweite Ableitung $U''_i(x_i) \leq 0$ für $i = 1, 2$ und alle x_i gilt. **W** Siehe Vorlesung Kapitel 3.
2. Der Entscheider hat quasi-lineare Präferenzen, falls $U_2(x_2) = x_2/2$ gilt. **W** Die monotone Transformation "mit 2 multiplizieren" $h(z) = 2z$ liefert die Geldäquivalent-Form der Nutzenfunktion.
3. Der Entscheider hat konvexe Präferenzen, falls die erste Ableitung $U'_i(x_i) > 0$ und die zweite Ableitung $U''_i(x_i) \geq 0$ für $i = 1, 2$ und alle x_i gilt. **F** Z.B. $U_1(x_1) = x_1 + x_1^2$ und $U_2(x_2) = x_2$ führt zu nicht-konvexen Präferenzen. Die Indifferenzkurve zu einem beliebigen Nutzenniveau $\underline{u}$ wird durch die Funktion $g(x_1)$ dargestellt, wobei $x_1 + x_1^2 + g(x_1) = \underline{u}$, also $g(x_1) = \underline{u} - x_1 - x_1^2$, was keine konvexe Funktion ist (sondern eine konkav gekrümmte Funktion).
4. Der Entscheider hat perfekte-Substitute-Präferenzen. **F** Die Grenzrate der Substitution $GRS_{12}(x) = U'_1(x_1)/U'_2(x_2)$ ist im allgemeinen nicht konstant gleich -1 .
5. Die gleichen Präferenzen können durch eine Nutzenfunktion $v(x_1, x_2) = V_1(x_1)V_2(x_2)$ repräsentiert werden können, wenn die Funktionen V_1 und V_2 passend gewählt werden. **W** Die positive monotone Transformation $h(z) = e^z$ zeigt: $h(u(x_1, x_2)) = e^{U_1(x_1)+U_2(x_2)} = e^{U_1(x_1)}e^{U_2(x_2)}$, also können wir wählen $V_1(x_1) = e^{U_1(x_1)}$ und $V_2(x_2) = e^{U_2(x_2)}$.

1.2 Frau I und Herr J haben jeweils eine monotone Präferenzrelation über 2-dimensionale Güterbündel. An der Stelle $(3, 5)$ hat Frau I die Grenzrate der Substitution von Gut 2 für Gut 1 $GRS_{12}^I(3, 5) = -3$ und Herr J hat die Grenzrate der Substitution von Gut 2 für Gut 1 $GRS_{12}^J(3, 5) = -2$.

1. Die beiden können sich besserstellen, wenn, ausgehend vom Punkt $(3, 5)$, Frau I $3z$ Einheiten von Gut 2 an Herrn J abgibt und Herr J dafür $2z$ Einheiten von Gut 1 an Frau I abgibt und z genügend nahe an 0 gewählt ist. **F** Herr J bräuchte ungefähr $|GRS_{12}^J(3, 5)| = 2$ Einheiten von Gut 2 als Kompensation für jede Einheiten von Gut 1, die er abgibt, also müsste er für die $2z$, die er abgibt, ungefähr $4z$ erhalten.

2. Falls Frau I's Präferenzrelation konvex ist, dann ist das Bündel (2, 7) strikt schlechter für sie als das Bündel (3, 5). **W** Die Tangente an I's Indifferenzkurve durch das Bündel (3, 5) hat die Steigung $GRS_{12}^I(3, 5) = -3$. Da ihre Präf.rel. monoton und konvex ist, kann kein Punkt unterhalb dieser Tangente zur Bessermenge des Punktes (3, 5) gehören. Der Punkt (2, 8) liegt genau auf der Tangente. Der Punkt (2, 7) liegt also strikt unterhalb der Tangente.
3. Herr J ist indifferent zwischen dem Bündel (3, 5) und dem Bündel (5, 1). **F** Dies ist zwar ein Tauschverhältnis von 2:1 zwischen den Gütern, aber die angegebene Grenzrate -2 legt nur die Steigung der Tangente an die Indifferenzkurve am Punkt (3, 5) und sagt ansonsten nichts über den weiteren Verlauf der Indifferenzkurve aus.
4. Falls Herr J's Präferenzrelation konvex ist, dann gilt $GRS_{12}^J(0, 10) \leq -1$. **W** Ansonsten (man lege die Tangente an), wäre (3, 7) mindestens so gut wie (0, 10) für Herrn J, aber (0, 11) ist höchstens so gut wie (3, 5) wegen Tangente von dort.
5. An der Stelle (3, 5) hat Frau I die Grenzrate der Substitution von Gut 1 für Gut 2 $GRS_{21}^I(3, 5) = 1/3$. **F** Es ist $1/GRS_{12}^I(3, 5) = -1/3$.

1.3 Eine Firma hat die Kostenfunktion $C(q) = q$ für alle $q \geq 0$.

1. Es kann sein, dass die zu Grunde liegende Produktionsfunktion wachsende Skalenerträge hat. **F** Dann wären die Durchschnittskosten strikt fallend, was im Widerspruch steht zu $DK(q) = C(q)/q = 1$.
2. Es kann sein, dass die zu Grunde liegende Produktionsfunktion folgendermaßen aussieht: $f(x_1, x_2) = 100(x_1)^{1/10}(x_2)^{9/10}$ für alle $x_1 \geq 0$ und $x_2 \geq 0$. **W** Dies ist eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion mit $c = 1/10$, $d = 9/10$ und $A = 100$. Laut Vorlesung hat die Kostenfunktion die Form $C(q) = zq$, wobei z eine Zahl ist, die von A , c , d und den Inputpreisen p_1 und p_2 abhängt. Betrachten wir z.B. Inputpreise $p_1 = p_2$, die nahe an 0 sind, dann ist z nahe an 0 ist. Betrachten wir hingegen Inputpreise $p_1 = p_2$, die riesig sind, dann ist auch z eine riesige Zahl. Also gibt es Inputpreise irgendwo dazwischen, so dass $z = 1$ ist.
3. Es kann sein, dass die zu Grunde liegende Produktionsfunktion nur ein Input hat und das Grenzprodukt überall konstant ist. **W** Z.B. $f(x_1) = x_1$ und Inputpreis $p_1 = 1$
4. Es kann sein, dass die zu Grunde liegende Produktionsfunktion nur ein Input hat und das Durchschnittsprodukt überall konstant ist. **W** Z.B. $f(x_1) = x_1$ und Inputpreis $p_1 = 1$

5. Es kann sein, dass die Firma strikt positive Setup-Kosten hat. **F** Dann hätte die Kostenfunktion eine Sprungstelle bei $q = 0$.

1.4 Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie. Die Marktnachfrage nach dem betrachteten Gut ist $D(p) = A_D p^{\hat{\epsilon}}$, wobei $A_D > 0$ und $\hat{\epsilon} < 0$ gegebene Parameter sind. Das Marktangebot für das Gut ist $S(p) = A_S p^{\hat{\eta}}$, wobei $A_S > 0$ und $\hat{\eta} > 0$ gegebene Parameter sind.

1. Je größer $\hat{\eta}$, desto größer ist der Gleichgewichtspreis des Gutes. **F** Der Gleichgewichtspreis p^* erfüllt die Gleichung $A_D(p^*)^{\hat{\epsilon}} = A_S(p^*)^{\hat{\eta}}$, also $(p^*)^{\hat{\eta}-\hat{\epsilon}} = A_D/A_S$, also $p^* = (A_D/A_S)^{1/(\hat{\eta}-\hat{\epsilon})}$. Wenn $A_D > A_S$, dann ist p^* strikt fallend in $\hat{\eta}$.
2. Je größer $\hat{\epsilon}$, desto größer ist der Gleichgewichtspreis des Gutes. **F** Wenn $A_D < A_S$, dann ist p^* strikt fallend in $\hat{\epsilon}$.
3. Wenn $|\hat{\epsilon}| < \hat{\eta}/2$ gilt, dann erhöht sich durch eine Besteuerung des Gutes mit irgendeinem Stück-Steuersatz $t > 0$ der Konsumentenpreis um mehr als $(2/3)t$. **W** Die Preisverzerrungsformel liefert $p'(t) = 1/(1 + \frac{|\hat{\epsilon}|}{\hat{\eta}} p_S^*/p_D^*)$. Wegen $p_S^* < p_D^*$ folgt $p'(t) > 1/(1 + 1/2) = 2/3$. Da diese Ungleichung für jedes t gilt, hat also die Funktion $p(t)$ überall eine Steigung $> 2/3$.
4. Angenommen, $\hat{\eta} = 1$ und $\hat{\epsilon} = -1$. Je größer der Stück-Steuersatz $t > 0$, mit dem das Gut besteuert wird, desto größer die Steuereinnahmen. **W** Je größer t , desto kleiner die im Gleichgewicht gehandelte Menge $\hat{q}$. Bei einem Steuersatz, der die Gleichgewichtsmenge auf irgendeine Menge $\hat{q}$ reduziert, gilt $D(p_D^*) = \hat{q}$ und $S(p_S^*) = \hat{q}$, also $A_D/p_D^* = \hat{q}$ und $A_S p_S^* = \hat{q}$, also $p_D^* = A_D/\hat{q}$ und $p_S^* = \hat{q}/A_S$, also $t = p_D^* - p_S^* = A_D/\hat{q} - \hat{q}/A_S$, also Steuereinnahmen $T = t\hat{q} = A_D - (\hat{q})^2/A_S$. Also ist T fallend in $\hat{q}$, also wachsend in t .
5. Der Betrag der Preiselastizität der Markt-Nachfrage ist $-\hat{\epsilon}$. **W** Weil $-\hat{\epsilon} > 0$.

2 Textaufgaben

2.1 Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit 30 Individuen und 15 Firmen. Jede Firma j hat die Produktionsfunktion $f^j(m) = (100m)^{1/3}$, d.h. mit m Geldeinheiten als Input (Gut 2) werden $f^j(m)$ Einheiten Output (Gut 1) erzeugt. Die Individuen $i = 1, \dots, 15$ haben die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v^i(x) = 6\sqrt{x}$ für Gut 1. Die Individuen $i = 16, \dots, 30$ haben die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v^i(x) = 18\sqrt{x}$ für Gut 1. Jedem Individuum $i \leq 15$ gehört $1/15$ des Gewinns jeder Firma. Den Individuen $i > 15$ gehören keine Firmenanteile. Absehen von den Firmenanteilen hat jedes Individuum die Geldmenge $\bar{m}_i = 100$ in seiner Erstausrüstung. Der Preis von Gut 2 ist auf 1 normiert.

2.1.1 (N) Bestimmen Sie den Gleichgewichtspreis von Gut 1. **3** Wir bestimmen zunächst das Angebot. Jede Firma hat die Kostenfunktion $C^j(q) = (f^j)^{-1}(q) = q^3/100$. Die $GK^j(q) = 3q^2/100$ sind strikt wachsend, das Betriebsoptimum liegt bei $\check{q} = 0$ mit $DK^j(\check{q}) = 0$ wegen $DK^j(q) = q^2/100$. Also gleicht die individuelle Angebotskurve der Grenzkostenkurve, d.h. $p = GK^j(S^j(p))$, also $p = 3(S^j(p))^2/100$, also $S^j(p) = 10\sqrt{p/3}$. Also Marktangebot $S(p) = 150\sqrt{p/3}$. Nun zur Nachfrage. Zunächst $i > 15$. Da die marginale Zahlungsbereitschaft $(v^i)'(x) = 9/\sqrt{x}$ gegen unendlich geht für $x \rightarrow 0$, kommt nur eine innere Lösung in Frage, also $p = (v^i)'(D^i(p))$, also $p = 9/\sqrt{D^i(p)}$, also $D^i(p) = 81/p^2$. Analog für $i < 16$: hier $D^i(p) = 9/p^2$. Aggregiert: $D(p) = 15(81 + 9)/p^2 = 1350/p^2$.

Den Gleichgewichtspreis p^* finden wir mit $D(p^*) = S(p^*)$, also $1350/(p^*)^2 = 150\sqrt{p^*/3}$, also $9 = (p^*)^2\sqrt{p^*/3}$, also $81 = (p^*)^5/3$, also $243 = (p^*)^5$, also $p^* = 3$.

2.1.2 (N) Bestimmen Sie die Menge von Gut 1, die Individuum $i = 10$ im Gleichgewicht konsumiert. **1** $= D^{10}(p^*)$.

2.1.3 (N) Bestimmen Sie die Menge von Gut 1, die Individuum $i = 20$ im Gleichgewicht konsumiert. **9** $= D^{20}(p^*)$.

2.1.4 (N) Bestimmen Sie die Menge von Gut 2, die Individuum $i = 10$ im Gleichgewicht konsumiert. **117** Wir brauchen zunächst die Firmengewinne. Jede Firma produziert $q^{*j} = S^j(p^*) = 10$. Also Gewinn $\pi^j = p^*q^{*j} - C^j(q^{*j}) = 30 - 10 = 20$. Davon erhält Individuum $i = 10$ den Gewinn $20/15$, insgesamt erhält Individuum 10 also den Gewinn $15 \cdot 20/15 = 20$. Das Individuum konsumiert von Gut 1 die Menge $x^{*i} = D^i(p^*) = 1$. Das Individuum gibt $p^*x^{*i} = 3$ aus für den Kauf von Gut 1. Als Gut-2-Konsum bleibt also $100 + 20 - 3 = 117$.

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Die Kostenfunktion jeder Firma j ist $C^j(q) = (q/100)^{1/3}$. **(F)** Die Kostenfunktion ist $C^j(q) = (f^j)^{-1}(q) = q^3/100$.

b. Im Gleichgewicht hat Individuum 10 einen höheren Geldäquivalent-Nutzen als Individuum 20. **(F)** Der Geldäquivalent-Nutzen von Individuum 10 ist $6\sqrt{x^{*10}} + 117 = 123$. Individuum 20 konsumiert von Gut 1 die Menge $x^{*20} = D^{20}(p^*) = 9$. Der Geldäquivalent-Nutzen von Individuum 20 ist $18\sqrt{x^{*20}} - x^{*20}p^* + 100 = 127$.

c. Das Gesetz der Nachfrage gilt nicht für jede individuelle Nachfrage in dieser Ökonomie. **(F)** Das Gesetz gilt, da es sich um eine quasilineare Ökonomie handelt.

Man sieht auch direkt, dass die berechneten Nachfragen fallend sind.

d. Im Gleichgewicht erhält jede Firma den Gewinn 15. **F** Der Gewinn ist 20, siehe oben.

e. Bei einem Gut-1-Preis von $p = 4$ würde eine Überschussnachfragemenge entstehen. **F** Der Preis liegt über dem Gleichgewichtspreis, also entsteht eine Überschuss-Angebotsmenge.

2.2 Ein Entscheider hat Präferenzen über Konsum $k \geq 0$ und Freizeit $l \geq 0$, die durch die Nutzenfunktion $u(k, l) = kl^3$ repräsentiert werden. Bezeichnen Sie das Zeitbudget des Entscheiders mit $T > 0$ (also gilt die Beschränkung $l \leq T$). Bezeichnen Sie das ohne Arbeit verfügbare Einkommen mit $k_0 \geq 0$ und den Lohn mit $w > 0$. Der Preis des Konsums ist auf 1 normiert.

2.2.1 (N) Nehmen Sie an, dass $T = 300$, $k_0 = 300$ und $w = 2$. Bestimmen Sie die nutzenmaximierende Arbeitszeit des Entscheiders. **0** Siehe Fall (i), Kapitel 2B, Folie 15-16, mit Cobb-Douglas $c = 1$ und $d = 3$.

2.2.2 (N) Nehmen Sie an, dass $T = 300$, $k_0 = 300$ und $w = 2$. Bestimmen Sie die nutzenmaximierende Konsummenge des Entscheiders. **300** Siehe Fall (i), Kapitel 2B, Folie 15-16, mit Cobb-Douglas $c = 1$ und $d = 3$.

2.2.3 (N) Nehmen Sie an, dass $T = 300$, $k_0 = 300$ und $w = 5$. Bestimmen Sie die nutzenmaximierende Freizeit des Entscheiders. **270** Siehe Fall (i), Kapitel 2B, Folie 15-16, mit Cobb-Douglas $c = 1$ und $d = 3$.

2.2.4 (N) Nehmen Sie an, dass $T = 300$, $k_0 = 300$ und $w = 5$. Bestimmen Sie die nutzenmaximierende Konsummenge des Entscheiders. **450** Siehe Fall (i), Kapitel 2B, Folie 15-16, mit Cobb-Douglas $c = 1$ und $d = 3$.

2.2.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Der Entscheider hat konvexe Präferenzen. **W** Cobb-Douglas-Präferenzen mit $c = 1$ und $d = 3$.

b. Der Entscheider nutzt niemals sein Zeitbudget vollständig als Arbeitszeit aus. **W** Da es Cobb-Douglas-Präferenzen sind, gibt es keine Randlösung.

c. Wenn das Zeitbudget T vergrößert wird, dann wird der nutzenmaximierende Konsument mindestens so viel Freizeit haben wie zuvor, mindestens soviel arbeiten wie zuvor und mindestens so viel konsumieren wie zuvor. **W** Das zeigen die Formeln in Kapitel 2B, Folie 16, der Vorlesung. Hier speziell mit $c = 1$ und $d = 3$.

d. Für den Entscheider sind Freizeit und Konsum überall normale Güter. **W** Cobb-Douglas-Präferenzen können in additiv-separabler Form $v(k, l) = \ln k + 3 \ln l$ dargestellt werden.

e. Für den Entscheider sind Freizeit und Konsum perfekte Komplemente. **F** Die Grenzzraten der Substitution wären dann überall 0 oder $-\infty$.

2.3 Ein Entscheider ist ein Erwartungsnutzen-Maximierer mit der Bernoulli-Nutzenfunktion $U(Y) = \ln(Y)$ über (Geld-)Vermögen $Y > 0$. Er hat anfangs das Vermögen $W > 0$. Er überlegt, den Geldbetrag $X \geq 0$ in eine riskante Aktienanlage zu investieren (dabei ist $X > W$ nicht ausgeschlossen). Mit Wahrscheinlichkeit $\pi_1 > 0$ wird der Wert der Aktie um 10% steigen, so dass der Entscheider letztendlich das Vermögen $W + \frac{1}{10}X$ hat; mit Wahrscheinlichkeit $\pi_2 = 1 - \pi_1 > 0$ werden die Aktien 10% ihres Wertes verlieren, so dass der Entscheider letztendlich das Vermögen $W - \frac{1}{10}X$ hat. (Die zu Grunde liegende Annahme ist, dass der Investor alle Aktien nach der Wertänderung wieder verkauft.)

2.3.1 (N) Nehmen Sie an, dass $W = 23$. Ab welchem Wert von X kann der Investor nicht ausschließen, dass sein Vermögen letztendlich < 0 ist? **230** Das Vermögen im (schlechten) Zustand 2 ist $Y_2 = W - X/10$. Die Ungleichung $Y_2 \leq 0$ bedeutet $W \leq X/10$, also $X \geq 10W = 230$. (Hinweis: Die Lösung **231** wurde hier ebenfalls als richtig gewertet.)

2.3.2 (N) Welchen Betrag X wird der Entscheider investieren, wenn $\pi_1 = 6/10$ und $W = 133$ ist? (Schließen Sie Entscheidungen aus, bei denen der Investor nicht ausschließen kann, dass sein Vermögen letztendlich < 0 ist.) **266** Das Vermögen im Zustand 1 ist $Y_1 = W + X/10$. Das Vermögen im Zustand 2 ist $Y_2 = W - X/10$. Der Erwartungsnutzen ist $u(Y_1, Y_2) = \pi_1 \ln(Y_1) + \pi_2 \ln(Y_2)$. Wir können uns dies auch direkt als Funktion $\phi(X)$ vorstellen. Die Ableitung nach X ist $\phi'(X) = \frac{\pi_1}{W+X/10}(1/10) + \frac{\pi_2}{W-X/10}(-1/10)$. Diese Funktion ist strikt fallend in X , also ist ϕ konkav, so dass die Bedingung erster Ordnung $\phi'(X^*) = 0$ hinreichend für ein Optimum ist. Also $\frac{\pi_1}{W+X^*/10}(1/10) - \frac{\pi_2}{W-X^*/10}(1/10) = 0$. Also $\frac{\pi_1}{W+X^*/10} = \frac{\pi_2}{W-X^*/10}$. Also $\pi_1(W - X^*/10) = \pi_2(W + X^*/10)$. Also $(\pi_1 - \pi_2)W = (\pi_1 + \pi_2)X^*/10 = X^*/10$. Also $X^* = 10(\pi_1 - \pi_2)W$. In dieser Aufgabe gilt $\pi_1 - \pi_2 = 2/10$, also $X^* = 2W = 266$.

2.3.3 (N) Welchen Betrag X wird der Entscheider investieren, wenn $\pi_1 = 8/10$ und $W = 102$ ist? (Schließen Sie Entscheidungen aus, bei denen der Investor nicht ausschließen kann, dass sein Vermögen letztendlich < 0 ist.) **612** Hier $\pi_1 - \pi_2 = 6/10$. Also $X^* = 6W = 612$.

2.3.4 (N) Bei welchem Verhältnis π_1/π_2 ist die Investition $X = 8W$ die Erwartungsnutzen-maximierende Entscheidung? (Schließen Sie Entscheidungen aus, bei denen der Investor nicht ausschließen kann, dass sein Vermögen letztendlich < 0 ist.) **9** Wieder nehmen wir die Gleichung $X^* = 10(\pi_1 - \pi_2)W$ aus 2.3.2, jetzt mit $X^* = 8W$. Also $\pi_1 - \pi_2 = 8/10$. Also $2\pi_1 - 1 = 8/10$, also $\pi_1 = 9/10$, also $\pi_2 = 1/10$, also $\pi_1/\pi_2 = 9$.

2.3.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Der Entscheider ist risiko-neutral im Bereich strikt positiver Vermögen. **F** Strikt risiko-avers, weil $U'(Y) = 1/Y$ strikt fallend ist in Y .

b. Betrachten Sie eine nicht-degenerierte Geld-Lotterie y , bei der alle Realisierungen strikt positive Geldbeträge sind. Dann präferiert der Entscheider y strikt gegenüber $E[y]$. **F** Die Präferenz ist genau umgekehrt gemäß Definition

der strikten Risikoaversion.

c. Wenn $\pi_1 \leq \pi_2$, dann ist die Investition $X = 0$ die Erwartungsnutzenmaximierende Entscheidung. (Schließen Sie Entscheidungen aus, bei denen der Investor nicht ausschließen kann, dass sein Vermögen letztendlich < 0 ist.) **W** Hier gilt $\phi'(X) < 0$ für alle $X > 0$.

d. Der Entscheider hat eine strikt negative Risikoprämie für jede nicht-degenerierte Geld-Lotterie. **F** Wegen strikter Risikoaversion ist die Prämie jeweils strikt positiv.

e. Die Präferenzen des Entscheiders können auch durch die Bernoulli-Nutzenfunktion $V(Y) = \ln(Y) + Y$ dargestellt werden. **F** Die Funktion V ist nicht als affine Transformation von U darstellbar.